

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \quad x^2 - 30x + 216 = 0$$

$$+12, +18$$

Handwritten factorization for equation (I):

- 12×18 (boxed)
- 24×9
- 36×6
- 27×8

$$(II) \quad y^2 - 43y + 306 = 0$$

$$+34, +9$$

Handwritten factorization for equation (II):

- 153×2 (boxed)
- $17 \times 9 \times 2$ (with a curved arrow from 17 to 9)
- 34×9 (boxed with a checkmark)

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established



Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $(\sqrt{3})x^2 - 45x + 150\sqrt{3} = 0$ (II) $(y - 30)^2 + 200 = 15y$

$\left[\begin{array}{c} +15 \\ +30 \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{c} +15 \\ +30 \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{c} 55\sqrt{3} \\ 20\sqrt{3} \end{array} \right]$

$9015, 1200$

$11 \times 100 = 11 \times 5 \times 20$
 55×20

$y^2 - 75y + 1100 = 0$

$\sqrt{3} \times [55, 20]$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \ x^2 - (5\sqrt{3})x + 18 = 0$$

$$(II) \ y^2 - (9\sqrt{3})y + 54 = 0$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $y^2 + 42y + 392 = 0$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $5x^2 + 185x + 1610 = 0$

$\begin{matrix} < \\ < \\ > \end{matrix}$
 $= \boxed{-23, -14}$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $17x^2 + 85x + 102 = 0$

$x^2 + 5x + 6 = 0$

$-3, -2$

A. $x > y$

B. $x \geq y$ ✓

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$=$
 $>$
 $<$
 $>$

(II) $19y^2 + 133y + 228 = 0$

$y^2 + 7y + 12 = 0$

$-3, -4$

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$120 \rightarrow 24 \times 5$
 $120 \rightarrow 20 \times 6$
 $120 \rightarrow 15 \times 8$

(II) $y^2 - \underline{34y} + 145 = 0$

$12 \times [29, 5]$

8, 60

- $$x < y$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $16y^2 + x = 16x^2 + y$

$$[x - y] = [16x^2 - 16y^2]$$

$$(x - y) = 16[x^2 - y^2]$$

$$[x - y] = 16[x - y][x + y]$$

$$1 = (x + y)16$$

$$\left[\frac{1}{16} = x + y \right]$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$x > y$$

बड़ा $\leftarrow$ (x) - (y) = Positive Value
छोटा Value

(II) $x - y = 3/80$

$$\left(\frac{1}{16} - y \right) - y = \frac{3}{80}$$

$$\frac{1}{16} - 2y = \frac{3}{80}$$

$$2y = \frac{1}{16} - \frac{3}{80}$$

$$x = \frac{1}{16} - y$$

$$y = \frac{1}{80}$$

$$x = \frac{1}{80}$$

$$2y = \frac{2}{80}$$

$$y = \frac{1}{80}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \quad 2x + 5y - \sqrt{2809} = 0$$

$$(II) \quad 3x + 4y = 34$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $y^2 - 37y + 342 = 0$

18, 19

y

~~scribbles~~

~~x > y~~

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $2.25x^2 - 36x + 108 = 0$

$\frac{9x^2}{4} - 36x + 108 = 0$

$\left(\frac{x^2}{4}\right) - 4x + 12 = 0$

$x^2 - 16x + 48 = 0$

+12, +4

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

~~(I) $8x^2 = 512$~~

64

$$x^2 = 64$$

$$x = +8, -8 \times 3$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

+24, -24

(II) $3y^2 - 34y + 75 = 0$

[+25, +9]

+25, +9

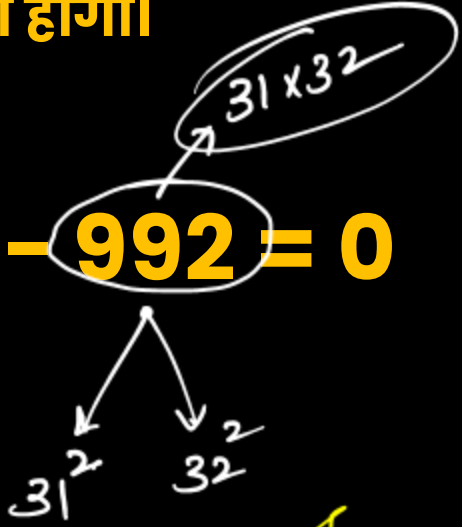
225 $\rightarrow 15 \times 15$
 $\rightarrow 25 \times 9$
 $\rightarrow 45 \times 5$
 $\rightarrow 75 \times 3$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

28×7

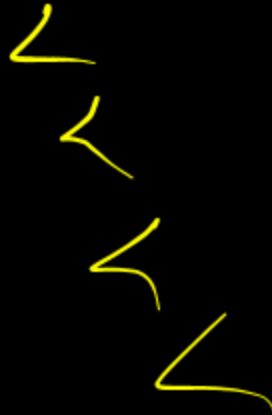
(I) $y^2 - y - 992 = 0$



- A. $x > y$
B. $x \geq y$
C. $x < y$
D. $x \leq y$
E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $x^2 - 320x + 11200 = 0$

$[280, 40]$



Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) \ 5x + 13y = 157$$

$$(II) \ 6y - 3x = 30$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 - 7x - 494 = 0$

$+26, -19$

247×2
 $13 \times 19 \times 2$
 $26, 19$

- A. $x > y$
- B. $x \geq y$
- C. $x < y$
- D. $x \leq y$
- E. $x = y$ or relationship can't be established

$=$
 $>$
 $>$
 $<$

(II) $y^2 + 31y + 228 = 0$

$19, 12$

$[-19, -12]$

$19 \times 6 \times 2$
 114×2

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $15y^3 = 600 + 13y^3$

$2y^3 = 600$
 $y^3 = 300$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $x^3 = (8^3 + 6^3)/2$

$512 + 216$
 $\frac{728}{2}$

$x^3 = 364$

$x^3 > y^3$

$x > y$

$$x^2 = 49$$

Quadratic Eqⁿ

$$x^2 = 49$$

$$x = \pm \sqrt{49}$$

$$x = +\sqrt{49}, -\sqrt{49}$$

$$x = +7, -7$$

$$x = \sqrt{49}$$

Linear Eqⁿ

$$x = \sqrt{49}$$

$$x = +7$$

$$x^2 = 16$$

$$x = +4, -4$$

$$y = +5, -5$$

$$y^2 = 25$$

$$\boxed{x > y} \quad \boxed{x < y} \quad \underline{\underline{CND}}$$

$$x^2 = 361$$

$$x = \pm \sqrt{361}$$

$$x = +\sqrt{361}, -\sqrt{361}$$

$$x = \boxed{+19, -19}$$

$$y = \sqrt{361}$$

$$y = \boxed{+19}$$

||

$$x \leq y$$

$$\underline{\underline{x^4 = 16}}$$

$$\underline{\underline{x = +2, -2, \text{imag.}, \text{imag.}}}$$

$$y = 2$$

$$x = +2, -2$$

$$y = +2$$

$\leq$

$$x \leq y$$

$$x^4 = 16$$

$$x^4 - 16 = 0$$

$$[x^2]^2 - [4]^2 = 0$$

$$[x^2 + 4][x^2 - 4] = 0$$

$$\underbrace{[x^2 + 4]} \underbrace{[x + 2]} \underbrace{[x - 2]} = 0$$

$$x + 2 = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$x^2 + 4 = 0$$

$$x^2 = -4$$

$$x = +2i, -2i$$

$$x^4 = 16 = 2^4$$

$$x = +2, -2$$

$$x^4 = 81 = 3^4$$

$$x = +3, -3$$

$$x^4 = 256 = 4^4$$

$$x = +4, -4$$

$$x = -2$$

$$x = +2$$

imaginary

$$x^3 = 216$$

$$[+6] \times [+6] \times [+6]$$

$+216$

$$[-6] \times [-6] \times [-6]$$

$= -216$

$$x^3 = -216$$

$$x^3 = +216$$

$x = +6$

$$x^3 = -216$$

$x = -6$

$$z^3 = -3375$$

$z = -15$

$$x^3 = \boxed{1331} = 11^3$$

$x = +11$

$$y^3 = -1728 = -12^3$$

$y = -12$

$$x^3 = +8 = 2^3$$

$x = +2$

$$x^3 = 216$$

$$x^3 = 216$$

$$x = +6$$

$$y^3 = 343$$

$$y^3 = +343$$

$$y = +7$$

$$y^3 > x^3$$

$$y > x$$

3

$$3 > x$$

$$y > x$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$(I) (\sqrt{x})^3 = \sqrt{729}$$

$$[x^{\frac{1}{2}}]^3 = 27 \checkmark$$

$$x^{\frac{1}{2}} = 3$$

$$(\sqrt{x}) = 3$$

$$x = 9$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$ ✓

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$k^3 = 27$$

$$k = 3$$

$$(II) y^2 + 8x^2 = 9xy$$

$$y^2 + 648 = 9(9)y$$

$$y^2 - 81y + 648 = 0$$

$$81 \times 8$$

$$9 \times 9 \times 8$$

$$9 \times 72$$

$$\frac{y}{72, 9}$$

$$\leq$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $2x^2 - 21x + 34 = 0$

$\boxed{17, 4}$

$\underline{17, 4}$

$\checkmark \checkmark$
 $\underline{-26, +38}$

$2x$
 $\underline{[-13, +19]}$

$\boxed{13 \times 19}$

(II) $3y^2 - 18y - 741 = 0$

$y^2 - 6y - 247 = 0$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$6y - (-5y) = 6y + 5y = 11y$$

(I) $x^2 - 5y = 64 - y^2$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 5y &= 64 \\ x^2 + y^2 + 6y &= 119 \end{aligned}$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$\begin{aligned} 11y &= 55 \\ y &= 5 \end{aligned}$$

(II) $y^2 + x^2 + 6y = 119$

$$25 + x^2 + 30 = 119$$

$$x^2 = 64$$

$$x = +8, -8$$

$$\begin{array}{cc} x & y \\ +8, -8 & +5 \end{array}$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 + 391 = 40x$

$$x^2 - 40x + 391 = 0$$

$$23 \times 17$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $y^2 + 14y = 351$

$$y^2 + 14y - 351 = 0$$

$$+13 \quad -27$$

988889837
whatsapp

$$117 \times 3$$

$$13 \times 9 \times 3$$

$$13 \times 27$$

$$17, 23$$

7
7
7
7

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $0.6x^2 - 4.8x - 108 = 0$

$$3x^2 - 24x - 540 = 0$$

$$x^2 - 8x - 180 = 0$$

$$+18 \quad -10$$

$$+18 \quad -10$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

(II) $6y^2 = -(48 + 36y)$

$$y^2 + 8 + 6y = 0$$

$$y^2 + 6y + 8 = 0$$

$$[-4, -2]$$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 + y^2 + 5y - 13x + 16 = 0$

(II) $x^2 + 40 = 13x$

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

(I) $x^2 + 4x - 221 = 0$

$+13, -17$

13×17

(II) $y^2 + 23y + 76 = 0$

$-19, -4$

19×4

A. $x > y$

B. $x \geq y$

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$>$
 $>$
 $>$
 $<$

Directions: In each of these questions, two equations (I) and (II) are given. You have to solve both the equations and give answer.

निर्देश: इनमें से प्रत्येक प्रश्न में, दो समीकरण (I) और (II) दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना होगा और उत्तर देना होगा।

$$\begin{array}{l} 13 \times 5 \times 5 \\ 65 \times 5 \end{array}$$

$$(I) \quad x^2 - 38x + 325 = 0$$

↑ ~~~~~

$$13, 25$$

A. $x > y$

B. $x \geq y$ ✓

C. $x < y$

D. $x \leq y$

E. $x = y$ or relationship can't be established

$$y^2 - 19y + 78 = 0 \Rightarrow 13, 6$$

$$(II) \quad 0.5y^2 - 9.5y + 39 = 0$$

$$13, 6$$